

△△△△공단 상임감사

모범사례

제 목 △△△△△ 관리권역 설정 및 충돌예방시스템 구현

소 관 기 관 △△△△△△△△△△원

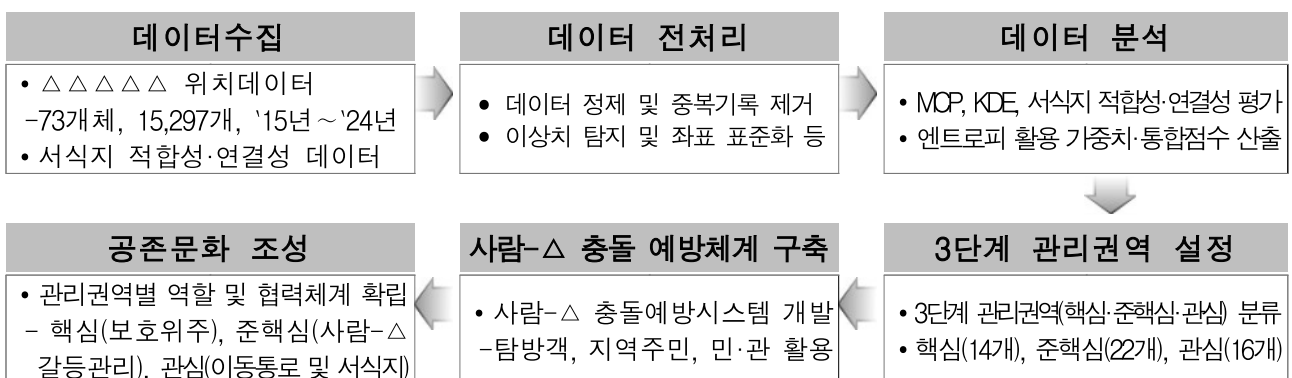
내 용

가. 추진배경

○ (배경) △△△△△ 복원사업 성공으로 서식지 확대에 따른 △△△△△과 사람의 충돌 위험 증가 및 데이터 기반 관리지역 재설정 필요성 대두

○ (목표) GPS 추적데이터와 GIS 환경정보 통합분석을 통한 과학기반 관리권역 설정 및 사람-△△△△△의 충돌 예방체계 구축

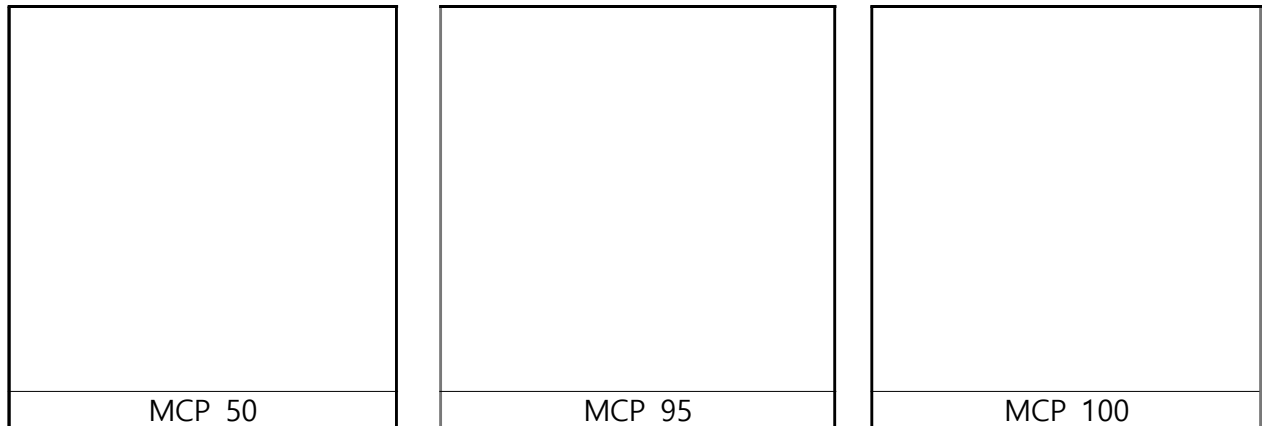
나. 추진내용



다. 추진노력

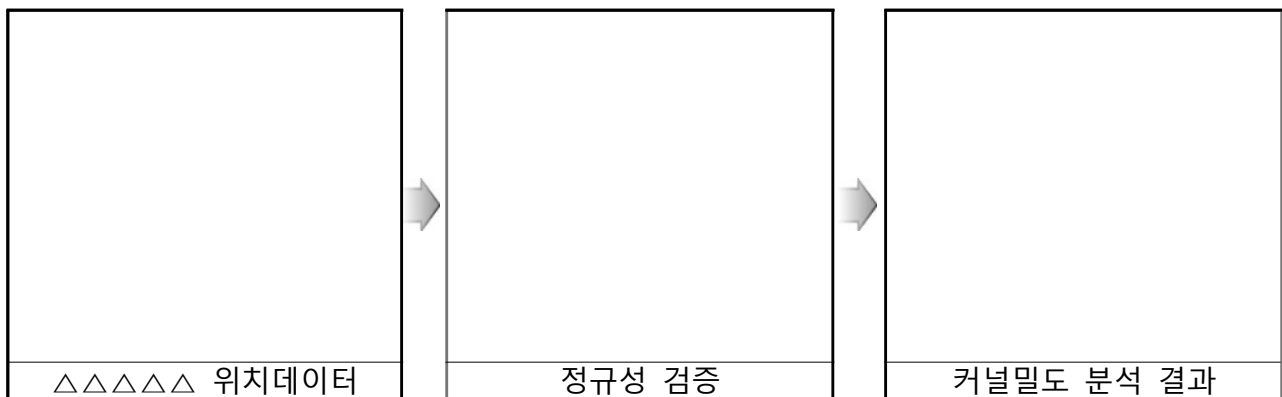
○ (분석 ①) MCP 행동권 분석활용 활동 범위 등급화

- (분석방법) 중심점을 기준으로 거리별 MCP 50%, 95%, 100% 행동권 산정
- (분석내용) MCP 등급별로 차등 점수(50점/25점/10점)를 부여하여 점수 산출



○ (분석 ②) KDE 밀도 분석활용 핵심 서식지 값 산출

- (분석방법) 정규성 검정을 거쳐 대역폭 2km 를 적용한 커널밀도 분석
- (분석내용) 확률밀도 등고선 기준(50%, 75%, 95%, 99%)으로 구분 및 △△구역별 밀도값 산출



○ (분석 ③, ④) MaxEnt·CAT 통합 분석으로 서식지 적합도·연결성 값 산출

- (분석방법) MaxEnt로 선호하는 환경요소 기반 서식지 적합도 , CAT로 서식지 연결성
- (분석내용): △△구역별 적합도 평균값 및 연결성 지수 산출



○ (분석 ⑤) 엔트로피 가중치 방식을 활용한 통합 관리지역 등급화

- 분석 ①~④의 결과를 기반으로 엔트로피 계산 → 종합점수 산출 및 3단계 관리권역 분류

다. 추진실적

○ ①MCP 및 ②KDE 분석 결과

①MCP 분석 결과			②KDE 분석 결과		
	이용강도	의미		레이어	의미
	50% 핵심행동권 (7,590개)	△△산 핵심부 최고 밀도 서식지		상위그룹 (15개)	△의 출현 밀집도가 높은 구역
	95% 주요행동권 (6,922개)	핵심지역 주변의 일상적 활동 범위		중위그룹 (36개)	△의 출현 밀집도가 중간 수준인 연결 보조 구역
	100% 전체행동권 (733개)	간헐적 활동 범위		하위그룹 (159개)	△의 출현밀집도가 낮은 구역

○ ③서식지 적합성 및 ④연결성 분석 결과

③서식지 적합성 적용 결과		④서식지 연결성 적용 결과	
	△이 선호하는 산림지대 (△△면, △△면, △△면 등) 에서 높은 값을 보이며, 도시 및 농경지 비율이 높은 지역은 낮게 나타남		△△면, △△면, 북상면 등은 높은 연결성을 보이며, △ 이동의 핵심 허브 역할을 수행. 반면 도시 지역은 연결성이 낮아 고립된 패턴을 보임

○ (종합분석) ⑤엔트로피 가중치 분석결과

- ①MCP, ②KDE, ③서식지 적합성·④연결성 분석 결과에 가중치를 반영
- 종합점수 변동폭이 큰 구간을 3단계 관리권역(핵심, 준핵심, 관심)으로 분류

	핵심지역 (14개소) 50.0~100점	△△면, △△면, △△읍, △△면, △△면 등 △△산 중심 클러스터로, △△△△의 일상적 활동과 번식에 필수적인 핵심 서식지
	준핵심지역 (22개소) 20.0~49.9점	△△면, △△읍, △△면, △△면, △△면 등 핵심지를 둘러싼 완충지대로, 서식지 네트워크 유지와 개체 간 연결성을 확보하는 데 중요한 기능을 수행
	관심지역 (16개소) 10.0~19.9점	△△면, △△면, △△면, △△면, △△면 등 확산 및 권역 간 이동 통로 역할을 하며, 잠재적 서식지로 생태적 연속성을 담보하는 관리 가치가 큼

○ (프로그램) △△△△△ 충돌예방시스템 개발

- (탐방객) 방문지역 출몰 이력 확인→불안 해소, 위험 지역 접근 시 실시간 경고
→안전 확보, △을 목격한 경우 신고 가능
- (지역주민) 생활권 주변의 안정강화 및 농경지·양봉장 등 피해 예방

- (△△부·△△△△·지자체) 과학적 서식지 관리 및 선제적 안전 대책 수립·시행

라. 추진성과

- 2025년 환경데이터 분석·활용 공모전 “최우수상” 수상(기후부장관상)
- 2025년 △△△△ 혁신 왕 “입선” 수상

조치할 사항

[모범사례] 위 모범사례는 2026년도 내부감사 우수사례 평가에 반영될 예정이며, 동 평가에서 우수사례로 선정될 경우 감사실에서 직접 포상하거나 인사위원회에 포상을 상신할 예정이다.